Laboratorios 12 y 13

Physics Informed Neuronal Networks

(PINNS)

Valentina Pérez Cadavid

2026

Diferenciación Automática

- Cada número va acompañado de su derivada:

(valor, derivada)

La variable x entra como $(x, 1)$: porque x cambia al mismo ritmo de x

Una constante, como 3 entra como $(3, 0)$ porque no cambia

- suma $(x, 1, 5, 0)$ representa $x + 5$
- producto $(3, 0, x, 1)$ representa $3x$
- producto $(x, 1, x, 1)$ representa x^2

suma (a, da, b, db)	$a+b$	$a' + b'$
producto (a, da, b, db)	ab	$ab' + a'b$
division (a, da, b, db)	a/b	$\frac{ba' - ab'}{b^2}$
seno (a, da)	$\sin(a)$	$\cos(a) \cdot a'$
coseno (a, da)	$\cos(a)$	$-\text{sen}(a) \cdot a'$
Tanh (a, da)	$\text{Tanh}(a)$	$(1 - \tanh^2(a)) \cdot a'$

Derivar :

- $f(x) = x^2$ en $x = 3$ → Calcular valor:

$x = x \longrightarrow (3, 1)$

$x^2 = x \cdot x \rightarrow (9, x \cdot x' + x' \cdot x) = (9, 3 \cdot 1 + 1 \cdot 3)$

$= (9, 6)$

- $f(x) = (2x+1)^2$ en $x = 1$ → Calcular valor

$x = x \rightarrow (1, 1)$

$u = 2x \rightarrow (2, 2)$

$c = u + 1 \rightarrow (3, 2)$

$f = c \cdot c \rightarrow (9, c \cdot c' + c' c) = (9, 3 \cdot 2 + 3 \cdot 2) = (9, 12)$

- $f(x) = (3x+2)^2$ en $x = 1$ → $x = x \longrightarrow (1, 1)$

$u = 3x \longrightarrow (3, 3)$

$c = u + 2 \longrightarrow (5, 3)$

$f = c \cdot c \longrightarrow (25, c \cdot c' + c' c) = (25, 5 \cdot 3 + 3 \cdot 5)$

$= (25, 30)$

- $f(x) = \sin(\cos(x^2))$ en $x = 1 \longrightarrow x = x \longrightarrow (1, 1)$

$u = x \cdot x \longrightarrow (1, x \cdot x' + x' \cdot x) = (1, 2)$

$c = \cos(u) \rightarrow (0.54, -\text{Sen}(u) \cdot 2) = (0.54, -1.68)$

$f = \text{Sen}(c) \rightarrow (0.51, \cos(c) \cdot c') = (0.51, -1.44)$

Cada neurona:

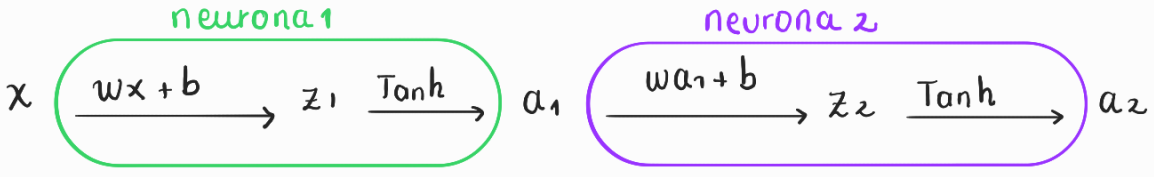
1. Multiplica la entrada por un peso w y le suma un sesgo b

$$z = wx + b$$

2. Aplica una función de activación Tanh:

$$a = \text{Tanh}(z)$$

Supongamos 2 neuronas



Para calcular: $\frac{da_2}{dx} = \frac{\partial \text{Tanh}}{\partial z_2} \cdot \frac{\partial\, wa_1 + b}{\partial a_1} \cdot \frac{\partial \text{Tanh}}{\partial z_1} \cdot \frac{\partial\, wx + b}{\partial x}$

$$\frac{da_2}{dx} = \frac{\partial a_2}{\partial z_2} \cdot \frac{\partial z_2}{\partial a_1} \cdot \frac{\partial a_1}{\partial z_1} \cdot \frac{\partial z_1}{\partial x}$$

$$= (1 - \text{Tanh}^2 z_2) \cdot w \; (1 - \text{Tanh}^2 z_1) \cdot w$$

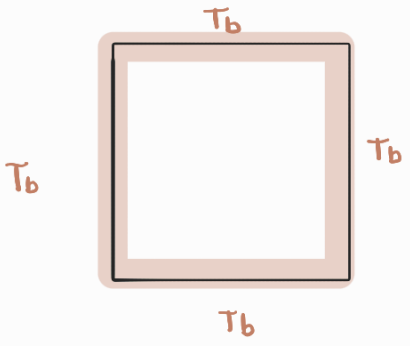
o por diferenciación automática:

$t_1 = w \cdot x$
$z_1 = t_1 + b$
$a_1 = \text{Tanh}(z_1)$

$t_2 = w \cdot a_1$
$z_2 = t_2 + b$
$a_2 = \text{Tanh}(z_2)$

} recibe: entrada, w, b, dx

Difusión de calor en una placa cuadrada



Determinar la Temperatura $T(x,y,t)$ en el dominio $(x,y) \in (0, L^2)$ para $t > 0$ mediante

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right)$$

Bordes a $T = cte = T_b$

Temp. inicial : $T(x,y,0) = T_b + \Delta T \, \text{sen}\left(\frac{\pi x}{L}\right) \text{sen}\left(\frac{\pi y}{L}\right)$

Solución analítica:

$$T(x,y,t) = T_b + \Delta T \, e^{-2\alpha\pi^2 t / L^2} \, \text{sen}\left(\frac{\pi x}{L}\right) \text{sen}\left(\frac{\pi y}{L}\right)$$

Esta misma solución la puede aprender una red con PINN

Hay 2 formas de hacer esto :

Modelo Neuronal con Tanh

$$Z_\theta(x,y,t) = \theta_1 x + \theta_2 y + \theta_3 t + b$$

$$T_\theta(x,y,t) = \text{Tanh}(Z_\theta)$$

Modo Neuronal con Gaussiana

$$Z_\theta(x,y,t) = \theta_1 (x - x_c)^2 + \theta_2 (y - y_c)^2 + \theta_3 t + b$$

$$T_\theta(x,y,t) = e^{-Z_\theta}$$

Para cualquiera se define el residuo como:

$$R_\theta(x_i, y_i, t_i) = \frac{\partial T_\theta}{\partial t} - \alpha \left(\frac{\partial^2 T_\theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T_\theta}{\partial y^2} \right) \rightarrow$$ Derivadas con diferenciación automática

Si:

$$J_{fisico}(\theta) = \frac{1}{M} \sum^{M} R_{\theta}^{2}$$

entonces : $J(\theta) = J_{fisico} + J_{inicial} + J_{frontera}$

Esto se implementa en el notebook.